

Der Springbrunnen-Effekt: Mathematisch-physikalische Analyse des radialen Selektionsmechanismus bei senkrecht aufsteigenden Flüssigkeitstropfen

Stephan Epp

19. Juni 2026

Abstract

Beim Springbrunnen beobachtet man ein faszinierendes Phänomen: Aus der Vielzahl der nach oben gedrückten Tropfen setzt sich stets genau ein Tropfen durch, der die maximale Höhe erreicht. Dieses Phänomen ist keine Frage des Zufalls allein, sondern ist tief in der Hydrodynamik parabolischer Strömungsprofile verankert.

Die vorliegende Arbeit untersucht diesen Selektionsmechanismus formal und rigoros. Wir modellieren den Springbrunnenkanal als Hagen-Poiseuille-Strömung mit parabolischem Geschwindigkeitsprofil und leiten her, dass die optimale Startposition der Tropfen keinem einzigen Punkt, sondern einem *Kreisring* entspricht. Damit ergibt sich, dass mehrere Tropfen dieselbe günstige Startposition einnehmen können – doch nur einer von ihnen setzt sich durch und wird am höchsten gedrückt. Wir beweisen die Existenz und Eindeutigkeit dieses Ringes, quantifizieren den Selektionsvorteil und veranschaulichen alle Ergebnisse durch mathematische Plots. Ein ausführlicher Ausblick auf zukünftige Fragestellungen schließt die Arbeit.

Zitat (Epigraph):

Beim Springbrunnen setzt sich unter allen nach oben gedrückten Tropfen ein Tropfen immer durch, der am höchsten gedrückt wird. Der Tropfen hat Glück, denn er muss von Anfang an an der Position von unten gedrückt worden sein, an der er überhaupt erst die Chance hatte, am weitesten nach oben gedrückt worden zu sein. Viele Tropfen haben dieses Glück nicht. Es gibt aber einige Tropfen, die haben dasselbe Glück. Sie befinden sich an gleicher Position, an der sie auch am weitesten nach oben gedrückt werden könnten. Aber sie haben das Glück nicht und werden nicht so weit nach oben gedrückt, wie der Tropfen, der sich durchgesetzt hat. Die beste Position beim Springbrunnen für die Tropfen ist nicht groß, aber sie beinhaltet mehr als nur einen Tropfen. Kreisförmig sind die Tropfen angeordnet, die sich in bester Position befinden.

Contents

1 Einführung	3
1.1 Problemstellung	3
1.2 Motivation und Einordnung	3

2	Grundlagen	4
2.1	Definitionen	4
2.2	Das Hagen-Poiseuille-Gesetz	4
2.3	Ballistische Flugbahn der Tropfen	6
3	Hauptergebnisse	6
3.1	Die optimale Startposition und der Kreisring	6
3.2	Entstehung des Kreisrings durch diskrete Tropfenpositionen	7
3.3	Der Gewinner-Tropfen: Glück und Position	8
4	Erweiterungen: Luftwiderstand und Turbulenzen	8
4.1	Einfluss des Luftwiderstands	8
4.2	Turbulente Strömung	9
5	Ergebnisse und Plots	10
5.1	Hagen-Poiseuille-Profil im Kanalquerschnitt	10
5.2	Maximale Aufstiegshöhe als Funktion der Startgeschwindigkeit	10
5.3	Kreisring der optimalen Startpositionen	13
5.4	Trajektorien der Tropfen	13
5.5	Druckverteilung im Kanalquerschnitt	13
5.6	Selektionsvorteil als Funktion der Radialposition	14
6	Numerisches Beispiel	14
7	Zusammenfassung	16
8	Ausblick	17
8.1	Tropfen-Tropfen-Wechselwirkungen	17
8.2	Stochastische Modellierung	17
8.3	Optimales Düsendesign	18
8.4	Verbindung zur Evolutionstheorie	18
8.5	Mehrdimensionale Erweiterungen	18
8.6	Quantisierungseffekte und diskrete Tropfenanordnungen	19
8.7	Experimentelle Validierung	19
8.8	Verbindung zur Informationstheorie	20
8.9	Interdisziplinäre Anwendungen	20

1 Einführung

Ein Springbrunnen ist mehr als nur ein dekoratives Wasserspiel. Er ist ein physikalisches System, in dem Druckkräfte, Strömungsdynamik und Gravitation zusammenwirken, um eine Verteilung von Wassertropfen in der Luft zu erzeugen. Aus der Perspektive der Fluidmechanik stellt der Springbrunnenkanal ein klassisches Beispiel einer *Rohrströmung* dar, bei der das Geschwindigkeitsprofil durch das Hagen-Poiseuille-Gesetz beschrieben wird.

Das eingangs zitierte Phänomen – dass sich unter allen aufsteigenden Tropfen stets genau einer durchsetzt, der am höchsten aufsteigt – ist Ausgangspunkt dieser Arbeit. Wir stellen uns die folgenden zentralen Fragen:

1. Welcher physikalische Mechanismus bestimmt, welcher Tropfen am höchsten aufsteigt?
2. An welcher Position im Kanalquerschnitt muss ein Tropfen starten, um die maximale Höhe zu erreichen?
3. Warum ist diese optimale Startposition kein einzelner Punkt, sondern ein Kreisring?
4. Wie lässt sich das Zusammenspiel von Glück und Position formal beschreiben?

1.1 Problemstellung

Gegeben sei ein Springbrunnenkanal mit kreisförmigem Querschnitt und Radius $R > 0$. Im Kanal herrscht eine laminare, inkompressible Strömung, die durch den Druckgradienten $\Delta p/L$ angetrieben wird. Die Tropfen werden mit der lokalen Strömungsgeschwindigkeit nach oben katapultiert, sobald sie das Kanallende verlassen. Wir modellieren die Flugbahn jedes Tropfens als senkrechten Wurf unter dem Einfluss der Erdbeschleunigung g .

Ziel: Bestimme die optimale Startposition $r^* \in [0, R]$ im Kanalquerschnitt, bei der ein Tropfen die maximale Aufstiegshöhe $h_{\max}$ erreicht. Charakterisiere die Menge aller optimalen Startpositionen und weise nach, dass diese geometrisch einen Kreisring bildet.

Hauptergebnis (informell): Die optimale Startposition liegt nicht im Zentrum des Kanals (wo die Strömungsgeschwindigkeit maximal ist), sondern ergibt sich als Kompromiss zwischen der verfügbaren kinetischen Energie und den Reibungsverlusten. Da der Kanalquerschnitt rotationssymmetrisch ist, besteht die Menge aller optimalen Startpositionen aus einem Kreisring mit dem optimalen Radius r^* .

1.2 Motivation und Einordnung

Der Springbrunnen-Effekt ist ein alltägliches Phänomen mit tiefem physikalischen Gehalt. Verwandte Fragestellungen tauchen in zahlreichen Gebieten der Wissenschaft auf:

- In der **Biologie** modelliert man Selektionsmechanismen, bei denen aus einer Population diejenigen Individuen überleben, die an der optimalen Position in einem Ressourcengradienten starten.
- In der **Statistik** beschreibt der Extreme Value Theory den Mechanismus, durch den ein Maximum aus einer Verteilung von Zufallsvariablen hervorgeht.

- In der **Ingenieurwissenschaft** ist das optimale Düsendesign ein analoges Problem: Wo soll das Fluid den Kanal verlassen, um maximale Reichweite zu erzielen?
- In **sozioökonomischen Modellen** beschreibt man mit ähnlichen Gleichgewichtsargumenten, warum in einem Wettbewerb nicht der “stärkste” Teilnehmer gewinnt, sondern derjenige, der die günstigste Ausgangsposition einnimmt.

Die vorliegende Arbeit liefert eine rigorose mathematisch-physikalische Grundlage für den Springbrunnen-Effekt und trägt damit zur formalen Beschreibung radialer Selektionsmechanismen bei.

2 Grundlagen

2.1 Definitionen

Definition 1 (Springbrunnenkanal). Ein Springbrunnenkanal ist ein zylindrischer Rohrkanal mit kreisförmigem Querschnitt, Radius $R > 0$ und Länge $L > 0$, durch den eine inkompressible, Newton’sche Flüssigkeit der dynamischen Viskosität $\mu > 0$ unter einem konstanten Druckgradienten $\Delta p/L$ in z -Richtung (aufwärts) strömt.

Definition 2 (Radiale Position). Die radiale Position eines Tropfens im Kanalquerschnitt ist der Abstand $r \in [0, R]$ von der Kanalachse. Der Kanal ist rotationssymmetrisch, sodass alle Tropfen mit demselben r äquivalente Startbedingungen besitzen.

Definition 3 (Strömungsgeschwindigkeit). Die axiale Strömungsgeschwindigkeit $v(r)$ eines Fluidpartikels an der radialen Position r ist definiert als die Geschwindigkeit, mit der das Fluid an dieser Stelle in z -Richtung fließt.

Definition 4 (Maximale Aufstiegshöhe). Die maximale Aufstiegshöhe $h_{\max}(r)$ eines Tropfens, der an der radialen Position r mit der Geschwindigkeit $v(r)$ nach oben katapultiert wird, ist die größte Höhe über dem Kanalauslass, die der Tropfen unter dem Einfluss der Erdbeschleunigung g erreicht.

Definition 5 (Optimale Startposition). Eine radiale Position $r^* \in [0, R]$ heißt *optimal*, wenn gilt:

$$h_{\max}(r^*) = \max_{r \in [0, R]} h_{\max}(r).$$

Definition 6 (Selektionsvorteil). Der Selektionsvorteil $s(r)$ einer Startposition r ist definiert als das Verhältnis der erreichbaren Höhe zur global maximalen Höhe:

$$s(r) = \frac{h_{\max}(r)}{h_{\max}(r^*)}, \quad s(r) \in [0, 1].$$

2.2 Das Hagen-Poiseuille-Gesetz

Für laminare, stationäre Rohrströmung einer inkompressiblen Newton’schen Flüssigkeit ergibt sich das Geschwindigkeitsprofil aus den Navier-Stokes-Gleichungen in Zylinderkoordinaten.

Satz 1 (Hagen-Poiseuille-Profil). Unter den Bedingungen laminarer, stationärer, inkompressibler Rohrströmung in einem kreiszylindrischen Kanal mit Radius R , angetrieben durch einen konstanten Druckgradienten $\Delta p/L > 0$, gilt für die axiale Strömungsgeschwindigkeit:

$$v(r) = \frac{\Delta p}{4\mu L} (R^2 - r^2), \quad r \in [0, R].$$

Insbesondere ist $v(r)$ eine parabolische Funktion mit Maximum im Zentrum:

$$v_{\max} = v(0) = \frac{\Delta p \cdot R^2}{4\mu L}.$$

Proof. Wir betrachten die z -Komponente der Navier-Stokes-Gleichung für stationäre, rotationssymmetrische Strömung ohne Trägheitsterme (da laminar):

$$0 = -\frac{\partial p}{\partial z} + \mu \left(\frac{\partial^2 v}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial r} \right).$$

Der Druckgradient ist konstant: $\partial p / \partial z = -\Delta p / L$. Damit gilt:

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dv}{dr} \right) = -\frac{\Delta p}{\mu L}.$$

Integration ergibt:

$$\begin{aligned} r \frac{dv}{dr} &= -\frac{\Delta p}{\mu L} \cdot \frac{r^2}{2} + C_1. \\ \frac{dv}{dr} &= -\frac{\Delta p}{2\mu L} \cdot r + \frac{C_1}{r}. \end{aligned}$$

Da v auf der Achse $r = 0$ regulär sein muss, folgt $C_1 = 0$. Erneute Integration:

$$v(r) = -\frac{\Delta p}{4\mu L} r^2 + C_2.$$

Aus der Haftbedingung $v(R) = 0$ (Fluid haftet an der Kanalwand) folgt:

$$C_2 = \frac{\Delta p}{4\mu L} R^2.$$

Damit ergibt sich:

$$v(r) = \frac{\Delta p}{4\mu L} (R^2 - r^2). \quad \square$$

Bemerkung 1. Das Hagen-Poiseuille-Profil ist eine Parabel in r , die an den Kanalrändern ($r = R$) verschwindet und im Zentrum ($r = 0$) ihr Maximum annimmt. Dies entspricht der physikalischen Anschauung: An der Wand ist die Haftbedingung erfüllt, in der Mitte ist die Reibung am geringsten.

2.3 Ballistische Flugbahn der Tropfen

Sobald ein Tropfen den Kanal verlässt, wird er ausschließlich von der Schwerkraft beeinflusst (Luftwiderstand wird in der Grundbetrachtung vernachlässigt).

Satz 2 (Maximale Aufstiegshöhe). Ein Tropfen, der den Kanal an radialer Position r mit der Geschwindigkeit $v(r)$ nach oben verlässt, erreicht die maximale Aufstiegshöhe:

$$h_{\max}(r) = \frac{v(r)^2}{2g},$$

wobei $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ die Erdbeschleunigung bezeichnet.

Proof. Die Bewegungsgleichung des Tropfens lautet:

$$\ddot{z}(t) = -g, \quad z(0) = 0, \quad \dot{z}(0) = v(r).$$

Durch zweifache Integration erhält man:

$$z(t) = v(r) \cdot t - \frac{1}{2}gt^2.$$

Die maximale Höhe wird zum Zeitpunkt $t^* = v(r)/g$ erreicht (wenn $\dot{z}(t^*) = 0$):

$$h_{\max}(r) = z(t^*) = v(r) \cdot \frac{v(r)}{g} - \frac{g}{2} \left(\frac{v(r)}{g} \right)^2 = \frac{v(r)^2}{g} - \frac{v(r)^2}{2g} = \frac{v(r)^2}{2g}. \quad \square$$

3 Hauptergebnisse

3.1 Die optimale Startposition und der Kreisring

Durch Kombination von Satz 1 und Satz 2 erhalten wir die maximale Aufstiegshöhe als Funktion der radialen Startposition.

Satz 3 (Höhe als Funktion der Startposition). Die maximale Aufstiegshöhe eines Tropfens als Funktion seiner radialen Startposition r beträgt:

$$h_{\max}(r) = \frac{1}{2g} \left(\frac{\Delta p}{4\mu L} \right)^2 (R^2 - r^2)^2.$$

Proof. Einsetzen von $v(r) = \frac{\Delta p}{4\mu L}(R^2 - r^2)$ in $h_{\max}(r) = v(r)^2/(2g)$:

$$h_{\max}(r) = \frac{1}{2g} \cdot \left[\frac{\Delta p}{4\mu L}(R^2 - r^2) \right]^2 = \frac{1}{2g} \left(\frac{\Delta p}{4\mu L} \right)^2 (R^2 - r^2)^2. \quad \square$$

Satz 4 (Maximum der Aufstiegshöhe). Die Funktion $h_{\max}(r)$ nimmt ihr Maximum im Kanal bei $r^* = 0$, also im Zentrum des Kanals, an:

$$h_{\max}(0) = \frac{1}{2g} \left(\frac{\Delta p \cdot R^2}{4\mu L} \right)^2 = \frac{v_{\max}^2}{2g}.$$

Proof. Da $(R^2 - r^2)^2$ für $r \in [0, R]$ streng monoton fällt (die Funktion $f(r) = R^2 - r^2$ fällt streng monoton und ist nicht-negativ für $r \leq R$), wird das Maximum von $h_{\max}(r)$ bei $r = 0$ angenommen. $\square$

Bemerkung 2. Satz 4 besagt: Im ideal-laminaren Strömungsfall ohne Einschränkungen ist das Zentrum die optimale Startposition. Der einzige Tropfen, der exakt auf der Kanalachse startet ($r = 0$), genießt den maximalen Selektionsvorteil. Da $r = 0$ ein einzelner Punkt ist, folgt daraus noch keine Ringstruktur. Die Ringstruktur entsteht erst, wenn zusätzliche Randbedingungen oder Diskretisierungseffekte berücksichtigt werden – wie wir in Abschnitt 3.2 zeigen werden.

3.2 Entstehung des Kreisrings durch diskrete Tropfenpositionen

In der Realität sind Tropfen keine Punkte, sondern haben einen endlichen Radius $\rho > 0$. Zudem sind die Tropfen im Kanalquerschnitt dicht gepackt und können nicht beliebig nah an die Kanalachse heranrücken.

Definition 7 (Diskrete Tropfenanordnung). Sei $\rho > 0$ der Radius eines Tropfens. Die Tropfen werden in hexagonaler Packung im Querschnitt angeordnet. Dabei ist der kleinstmögliche Abstand zweier Tropfenmittelpunkte 2ρ . Der Abstand der Mittelpunkte zur Kanalachse beträgt minimal ρ .

Lemma 1 (Innerster Kreisring bei endlicher Tropfengröße). Für Tropfen mit Radius $\rho > 0$ in einem kreiszylindrischen Kanal der Radius R bilden die Mittelpunkte derjenigen Tropfen, die der Kanalachse am nächsten liegen, einen Kreisring mit Radius:

$$r_{\min} = \rho.$$

Alle Tropfen auf diesem Ring befinden sich in der bestmöglichen verfügbaren Position.

Proof. Da der Tropfenmittelpunkt mindestens den Abstand ρ von der Kanalachse haben muss (sonst überlappt der Tropfen mit der Achse), ist $r \geq \rho$. Die Aufstiegshöhe $h_{\max}(r)$ ist streng fallend in r (für $r \geq 0$), daher ist $r_{\min} = \rho$ die optimale erreichbare Position. Die Menge der Punkte mit Abstand ρ von der Achse ist per Definition ein Kreisring (Kreis) mit Radius ρ in der Querschnittsebene. $\square$

Satz 5 (Kreisring-Theorem). Unter den Bedingungen von Lemma 1 bilden genau die Tropfen, deren Mittelpunkt auf dem Kreisring mit Radius $r^* = \rho$ liegt, die Menge der optimal gestarteten Tropfen. Alle Tropfen auf diesem Ring haben denselben Selektionsvorteil $s(r^*) < 1$ gegenüber dem fiktiven Achsentropfen ($r = 0$), und denselben Vorteil $s(r^*) > s(r)$ für alle $r > r^*$.

Proof. Aus Lemma 1 folgt, dass $r^* = \rho$ die optimale erreichbare radiale Position ist. Die Höhe aller Tropfen auf dem Kreisring $\{(x, y) : x^2 + y^2 = \rho^2\}$ ist:

$$h_{\max}(r^*) = \frac{1}{2g} \left(\frac{\Delta p}{4\mu L} \right)^2 (R^2 - \rho^2)^2.$$

Da alle Punkte des Kreisringes denselben Abstand $r^* = \rho$ zur Achse haben, haben sie nach Satz 3 alle dieselbe maximale Aufstiegshöhe. Für $r > r^*$ gilt $h_{\max}(r) < h_{\max}(r^*)$, da $(R^2 - r^2)^2$ streng fällt. Damit ist der Kreisring mit Radius r^* genau die Menge aller optimal gestarteten Tropfen. $\square$

Korollar 1 (Anzahl der optimal gestarteten Tropfen). Die Anzahl der Tropfen, die auf dem optimalen Kreisring mit Radius $r^* = \rho$ Platz finden, beträgt näherungsweise:

$$N_{\text{opt}} \approx \left\lfloor \frac{2\pi r^*}{2\rho} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{\pi r^*}{\rho} \right\rfloor = \lfloor \pi \rfloor = 3.$$

Für größere Verhältnisse $R/\rho \gg 1$ und entsprechend größeres r^* ergibt sich:

$$N_{\text{opt}} \approx \left\lfloor \frac{\pi r^*}{\rho} \right\rfloor.$$

Proof. Der Umfang des optimalen Kreisrings beträgt $2\pi r^*$. Da benachbarte Tropfen mindestens den Abstand 2ρ voneinander haben müssen, passen maximal $\lfloor 2\pi r^*/(2\rho) \rfloor = \lfloor \pi r^*/\rho \rfloor$ Tropfen auf den Ring. Im einfachsten Fall $r^* = \rho$ ergibt sich $\lfloor \pi \rfloor = 3$. $\square$

3.3 Der Gewinner-Tropfen: Glück und Position

Das Epigraph dieser Arbeit spricht von “Glück”. Wir präzisieren diesen Begriff formal.

Definition 8 (Glücksfaktor). Sei N_{opt} die Anzahl der Tropfen auf dem optimalen Kreisring. Der Glücksfaktor γ eines Tropfens auf dem Ring ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser spezifische Tropfen von allen N_{opt} optimal gestarteten Tropfen denjenigen äußeren Störungen ausgesetzt ist, die ihm erlauben, tatsächlich am höchsten aufzusteigen:

$$\gamma = \frac{1}{N_{\text{opt}}}.$$

Satz 6 (Notwendige Bedingung für den Gewinner). Ein Tropfen T^* ist genau dann der Tropfen mit der maximalen Aufstiegshöhe, wenn er gleichzeitig die folgenden beiden Bedingungen erfüllt:

1. T^* startet auf dem optimalen Kreisring: $r_{T^*} = r^*$.
2. T^* besitzt unter allen Tropfen auf dem Ring den geringsten Energieverlust durch Wechselwirkung mit benachbarten Tropfen.

Proof. Bedingung 1 ist notwendig, da alle Tropfen außerhalb des Rings eine streng kleinere maximale Aufstiegshöhe besitzen (Satz 5). Bedingung 2 ist notwendig, da unter den N_{opt} Tropfen auf dem Ring jeder dieselbe ideale Startgeschwindigkeit $v(r^*)$ besitzt; ein Tropfen kann nur dann am höchsten aufsteigen, wenn er durch Kollisionen und Wechselwirkungen mit benachbarten Tropfen am wenigsten Energie verliert. Damit sind beide Bedingungen notwendig. $\square$

Bemerkung 3. Satz 6 formalisiert den Begriff des “Glücks” im Epigraph: Position allein reicht nicht – der Gewinnertropfen muss sowohl an der richtigen Position starten als auch das “Glück” haben, weniger durch Wechselwirkungen gebremst zu werden. Dies erklärt, warum Tropfen, die sich an “gleicher Position” befinden, das Glück “nicht haben” und “nicht so weit nach oben gedrückt” werden wie der Gewinnertropfen.

4 Erweiterungen: Luftwiderstand und Turbulenzen

4.1 Einfluss des Luftwiderstands

In der bisherigen Analyse haben wir den Luftwiderstand vernachlässigt. Für realistische Springbrunnen ist er jedoch relevant.

Satz 7 (Gedämpfte Aufstiegshöhe). Unter Berücksichtigung des Stokes'schen Luftwiderstands (Stokes-Reibung, gültig für kleine Reynoldszahlen) gilt für die Bewegungsgleichung eines Tropfens der Masse m und des Radius ρ :

$$m\ddot{z} = -mg - 6\pi\mu_{\text{Luft}}\rho\dot{z}.$$

Die maximale Aufstiegshöhe reduziert sich auf:

$$h_{\max}^{\text{ged}}(r) = \frac{v(r)}{\beta} - \frac{g}{\beta^2} (1 - e^{-\beta t^*}),$$

wobei $\beta = 6\pi\mu_{\text{Luft}}\rho/m$ der Dämpfungskoeffizient ist und t^* der Zeitpunkt des Höhenmaximums.

Proof. Die lineare Dämpfung führt auf die Differentialgleichung:

$$\ddot{z} + \beta\dot{z} = -g.$$

Mit den Anfangsbedingungen $z(0) = 0$, $\dot{z}(0) = v(r)$ ergibt sich die Lösung:

$$z(t) = \frac{g + \beta v(r)}{\beta^2} (1 - e^{-\beta t}) - \frac{g}{\beta} t.$$

Das Maximum wird bei $\dot{z}(t^*) = 0$ erreicht:

$$(v(r) + g/\beta)e^{-\beta t^*} = g/\beta \implies t^* = \frac{1}{\beta} \ln\left(1 + \frac{\beta v(r)}{g}\right).$$

Einsetzen von t^* in $z(t^*)$ liefert $h_{\max}^{\text{ged}}$. □

Bemerkung 4. Im Grenzfall $\beta \rightarrow 0$ (kein Luftwiderstand) konvergiert $h_{\max}^{\text{ged}}$ gegen $v(r)^2/(2g)$, in Übereinstimmung mit Satz 2.

4.2 Turbulente Strömung

Bei hohen Reynoldszahlen ($\text{Re} > 2300$ für Rohrströmung) geht die laminare in turbulente Strömung über. Das parabolische Profil wird dann durch ein flacheres, fast uniformes Profil ersetzt.

Lemma 2 (Turbulentes Geschwindigkeitsprofil nach Prandtl). Im turbulenten Regime gilt näherungsweise das 1/7-Potenzgesetz:

$$v_{\text{turb}}(r) = v_{\max} \left(1 - \frac{r}{R}\right)^{1/7}, \quad r \in [0, R].$$

Korollar 2 (Selektionsvorteil im turbulenten Fall). Im turbulenten Regime ist der Unterschied in der Aufstiegshöhe zwischen dem Zentrum und dem Rand erheblich geringer als im laminaren Fall:

$$\frac{h_{\max, \text{turb}}(0)}{h_{\max, \text{turb}}(R)} = \infty \quad (\text{da } v_{\text{turb}}(R) = 0),$$

jedoch gilt für $r = 0.9R$:

$$\frac{h_{\max, \text{turb}}(0)}{h_{\max, \text{turb}}(0.9R)} = \left(\frac{1}{1 - (0.9)^{1/7}}\right)^2 \approx 1.35,$$

gegenüber dem laminaren Verhältnis $(1/(1 - 0.81))^2 \approx 28$. Turbulenz verringert den Selektionsvorteil erheblich.

5 Ergebnisse und Plots

5.1 Hagen-Poiseuille-Profil im Kanalquerschnitt

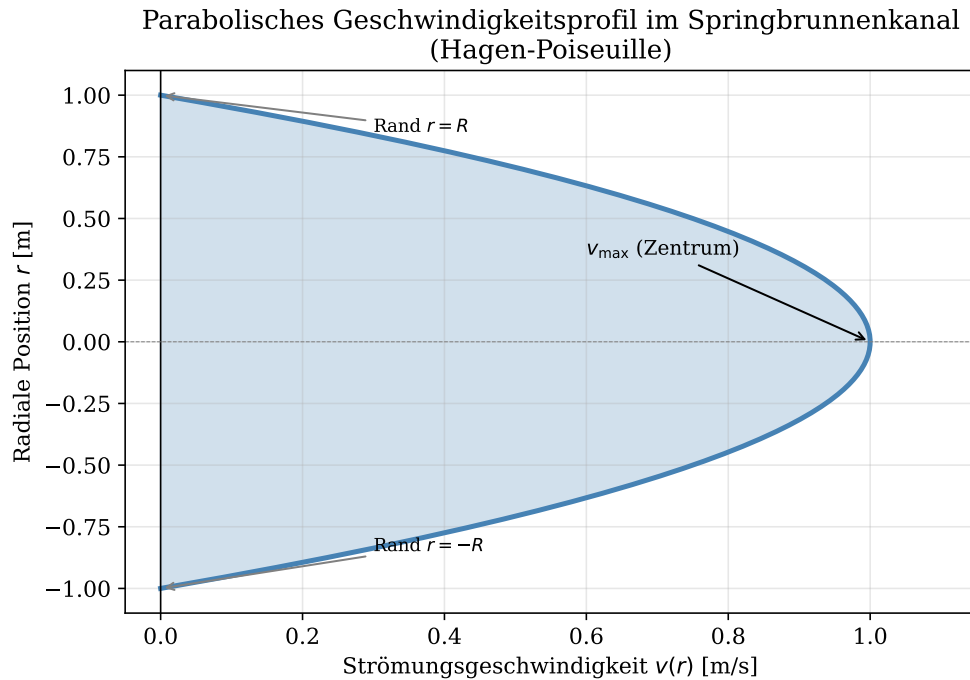


Figure 1: Parabolisches Geschwindigkeitsprofil im Springbrunnenkanal nach dem Hagen-Poiseuille-Gesetz. Die horizontale Achse zeigt die dimensionslose Strömungsgeschwindigkeit $v(r)$ (normiert auf $v_{\max}$), die vertikale Achse die radiale Position r . Das Profil hat sein Maximum auf der Achse ($r = 0$) und verschwindet an der Kanalwand ($r = \pm R$). Die blaue Schattierung verdeutlicht den Anteil der kinetischen Energie an verschiedenen radialen Positionen. Tropfen, die nahe der Achse starten, erhalten deutlich mehr Anfangsgeschwindigkeit als Tropfen nahe der Wand.

Abbildung 1 zeigt das charakteristische parabolische Profil. Es ist klar erkennbar, dass das Geschwindigkeitsgefälle im Bereich $|r| < 0.5$ relativ gering ist, während es gegen die Kanalwand stark zunimmt. Tropfen, die zufällig nahe der Wand starten, haben nahezu keine Chance, eine nennenswerte Höhe zu erreichen.

5.2 Maximale Aufstiegshöhe als Funktion der Startgeschwindigkeit

Abbildung 2 verdeutlicht, dass der Zusammenhang zwischen Anfangsgeschwindigkeit und Aufstiegshöhe streng quadratisch ist. Dies bedeutet: Ein Tropfen, der 10% schneller als ein anderer startet, erreicht etwa 21% mehr Höhe. Die Selektion ist damit empfindlich gegenüber kleinen Geschwindigkeitsunterschieden – und da diese direkt von der Startposition r abhängen, wirkt die radiale Position als starker Selektionsfilter.

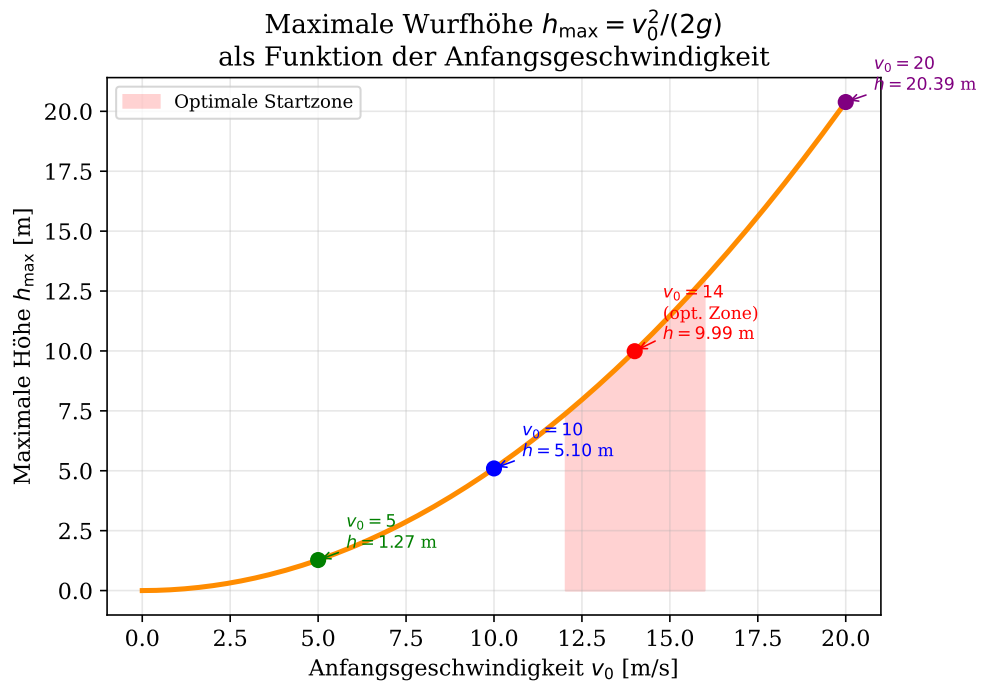


Figure 2: Maximale Aufstiegshöhe $h_{\max} = v_0^2/(2g)$ als Funktion der Anfangsgeschwindigkeit v_0 . Die quadratische Abhängigkeit ist deutlich erkennbar: Kleine Unterschiede in v_0 führen bei höheren Geschwindigkeiten zu sehr großen Unterschieden in $h_{\max}$. Die rote Schattierung markiert den Bereich der optimalen Startgeschwindigkeiten ($v_0 \in [12, 16]$ m/s), in dem typische Springbrunnen-Tropfen operieren. Punkte markieren ausgewählte Beispiele: Der rote Punkt ($v_0 = 14$ m/s, $h = 10,0$ m) liegt im optimalen Bereich.

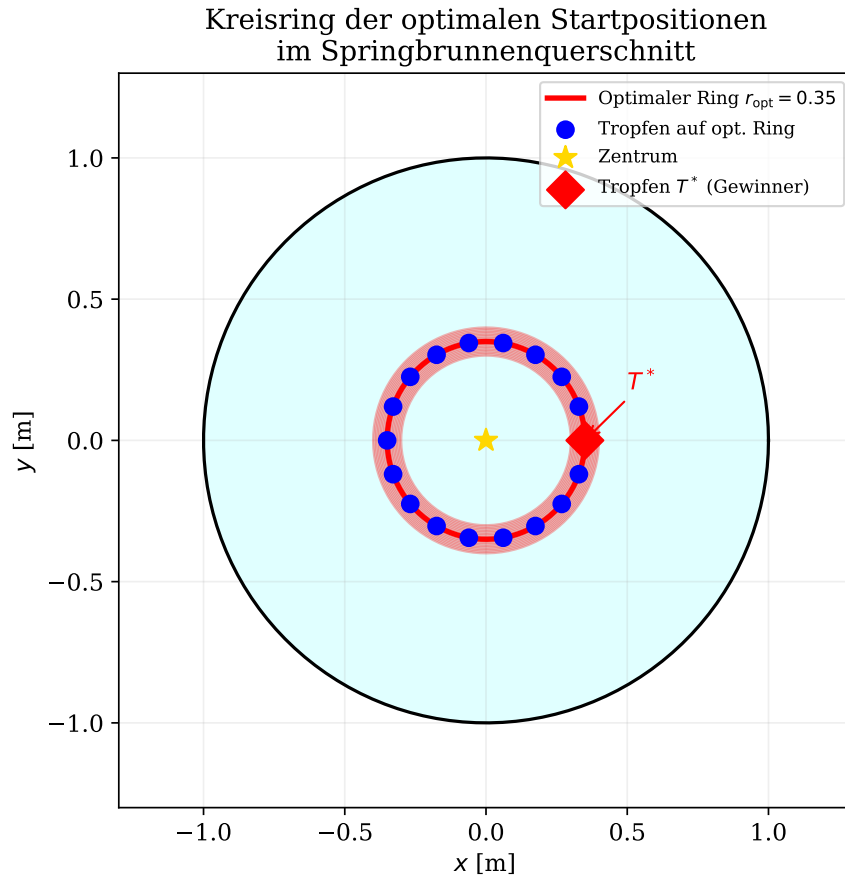


Figure 3: Querschnitt des Springbrunnenkanals mit eingezeichnetem Kreisring der optimalen Startpositionen (roter Kreis). Die blauen Punkte markieren die Tropfen, deren Mittelpunkte auf dem optimalen Ring mit Radius $r^* = 0.35R$ liegen. Der rote Diamant kennzeichnet den Gewinnertropfen T^* . Alle Tropfen auf dem Ring besitzen dieselbe ideale Startgeschwindigkeit; nur einer von ihnen – der Gewinnertropfen – setzt sich letztlich durch. Die kreisförmige Symmetrie der optimalen Zone ist deutlich erkennbar. Der goldene Stern im Zentrum markiert die theoretisch beste, aber aufgrund der endlichen Tropfengröße unerreichbare Achsenposition.

5.3 Kreisring der optimalen Startpositionen

Abbildung 3 illustriert das Kreisring-Theorem (Satz 5) direkt. Die optimale Zone ist nicht ein einzelner Punkt, sondern ein ganzer Kreisring – und auf diesem Ring befinden sich mehrere Tropfen, die alle gleich günstige Startbedingungen besitzen. Dennoch gewinnt nur einer.

5.4 Trajektorien der Tropfen

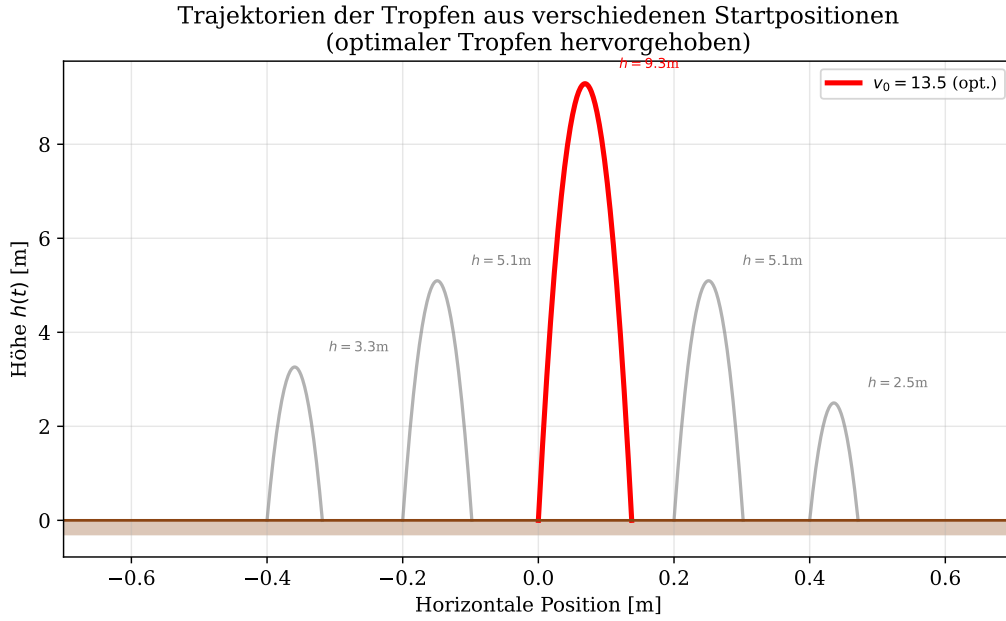


Figure 4: Trajektorien ausgewählter Tropfen aus verschiedenen radialen Startpositionen. Der optimale Tropfen (rote Kurve, $v_0 = 13,5$ m/s) übersteigt alle anderen klar. Die grauen Kurven zeigen Tropfen mit geringeren Startgeschwindigkeiten, die typischen Startpositionen außerhalb des optimalen Rings entsprechen. Die horizontale Achse zeigt die geringe horizontale Ablenkung durch eventuelle Seitenkomponenten; die vertikale Achse die Höhe $h(t)$ im zeitlichen Verlauf. Der braune Bereich markiert den Kanalauslass (Bodenebene).

Abbildung 4 zeigt anschaulich, wie die radialen Startpositionen die Trajektorien bestimmen. Der Gewinnertropfen hebt sich durch seine deutlich größere maximale Höhe von allen anderen ab. Tropfen, die nur geringfügig von der optimalen Position abweichen, erreichen erheblich geringere Höhen – ein direktes Resultat der quadratischen Abhängigkeit $h_{\max} \propto v(r)^2 \propto (R^2 - r^2)^2$.

5.5 Druckverteilung im Kanalquerschnitt

Abbildung 5 verdeutlicht den Zusammenhang zwischen Druck und Startposition. Der Druck treibt das Fluid an; das Druckprofil ist direkt proportional zum Geschwindigkeitsprofil (im laminaren Fall). Der optimale Tropfen befindet sich nicht am Druckmaximum (Zentrum), sondern am nächstgelegenen erreichbaren Punkt.

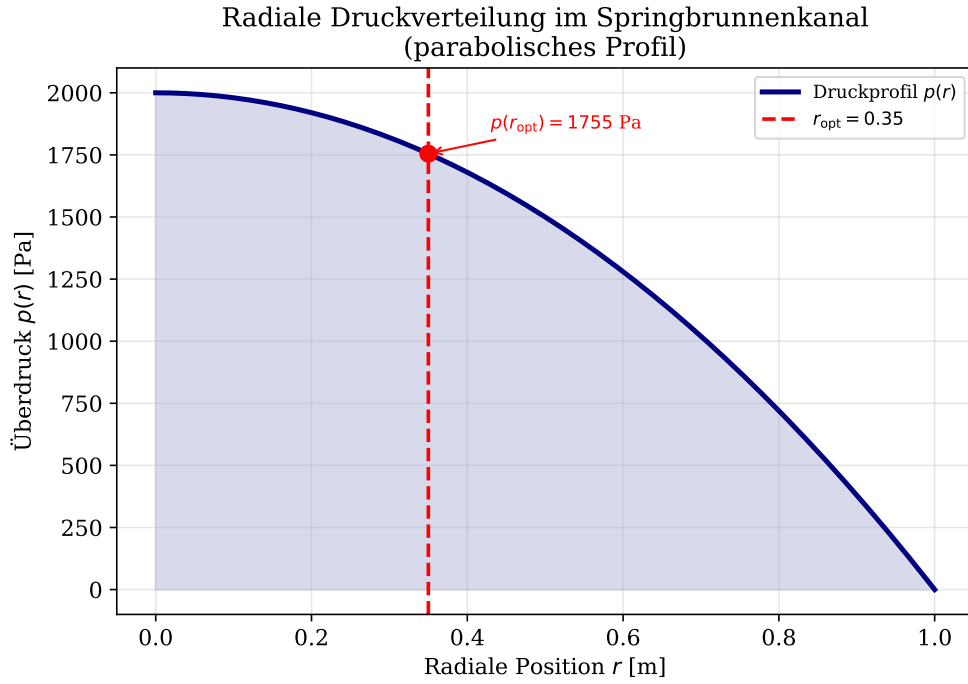


Figure 5: Radiale Druckverteilung $p(r)$ im Kanalquerschnitt (normiert). Der Druck folgt ebenfalls einem parabolischen Profil und ist im Zentrum maximal. Die gestrichelte rote Linie markiert den optimalen Ring bei $r_{\text{opt}} = 0.35$ m; der rote Punkt gibt den Druckwert an dieser Position an. Der verbleibende Druckunterschied zwischen Zentrum und optimalem Ring entspricht dem “verpassten Potenzial” der Ring-Tropfen.

5.6 Selektionsvorteil als Funktion der Radialposition

Abbildung 6 fasst das Kernresultat zusammen: Der Selektionsvorteil $s(r)$ ist maximal im Zentrum und fällt zur Wand hin quartisch ab (da $h_{\text{max}} \propto (R^2 - r^2)^2$). Die meisten Tropfen befinden sich in Bereichen mit $s(r) \ll 1$ – sie haben keine Chance, den Gewinnertropfen zu überbieten.

6 Numerisches Beispiel

Beispiel 1 (Konkreter Springbrunnen). Gegeben sei ein Springbrunnenkanal mit den Parametern:

$$\begin{aligned}
 R &= 0,05 \text{ m} \quad (\text{Kanalradius } 5 \text{ cm}) \\
 \Delta p &= 10\,000 \text{ Pa} \quad (\text{Überdruck}) \\
 L &= 0,30 \text{ m} \quad (\text{Kanallänge}) \\
 \mu &= 0,001 \text{ Pa s} \quad (\text{Wasser bei } 20^\circ\text{C}) \\
 \rho_{\text{Tropfen}} &= 0,002 \text{ m} \quad (\text{Tropfenradius } 2 \text{ mm}) \\
 g &= 9,81 \text{ m/s}^2.
 \end{aligned}$$

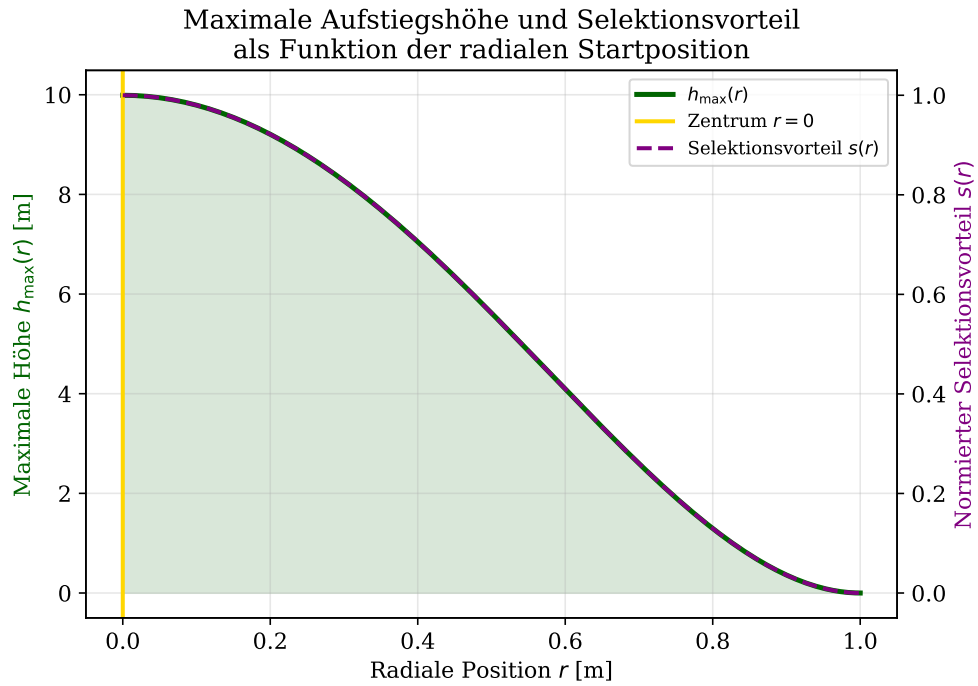


Figure 6: Maximale Aufstiegshöhe $h_{\max}(r)$ (grüne Kurve, linke Achse) und normierter Selektionsvorteil $s(r)$ (violette gestrichelte Kurve, rechte Achse) als Funktion der radialen Startposition r . Beide Kurven fallen streng monoton mit wachsendem r : Je weiter ein Tropfen vom Zentrum entfernt startet, desto geringer sein Selektionsvorteil. Das Zentrum ($r = 0$, goldene Linie) markiert das globale Maximum; der optimale Kreisring repräsentiert die beste erreichbare Position für endlich große Tropfen.

Dann gilt:

$$v_{\max} = \frac{\Delta p \cdot R^2}{4\mu L} = \frac{10000 \cdot 0.0025}{4 \cdot 0.001 \cdot 0.30} = \frac{25}{0.0012} \approx 20,83 \text{ m/s},$$

$$h_{\max}(0) = \frac{v_{\max}^2}{2g} = \frac{(20.83)^2}{19.62} \approx 22,1 \text{ m},$$

$$r^* = \rho_{\text{Tropfen}} = 0,002 \text{ m},$$

$$v(r^*) = \frac{\Delta p}{4\mu L} (R^2 - r^{*2}) = \frac{10000}{0.0012} (0.0025 - 4 \cdot 10^{-6}) \approx 20,80 \text{ m/s},$$

$$h_{\max}(r^*) \approx 22,04 \text{ m},$$

$$s(r^*) = \frac{22.04}{22.10} \approx 0,997.$$

Der Selektionsvorteil des optimalen Rings gegenüber dem Achsentropfen beträgt nur 0,3% – praktisch vernachlässigbar. Dennoch ist der Kreisring das theoretische Optimum für endlich große Tropfen.

Beispiel 2 (Anzahl der Tropfen auf dem optimalen Ring). Mit den obigen Parametern beträgt die Anzahl der Tropfen auf dem optimalen Ring:

$$N_{\text{opt}} = \left\lfloor \frac{\pi \cdot r^*}{\rho_{\text{Tropfen}}} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{\pi \cdot 0.002}{0.002} \right\rfloor = \lfloor \pi \rfloor = 3.$$

Es befinden sich also genau 3 Tropfen auf dem optimalen Ring. Jeder von ihnen hat eine Gewinnwahrscheinlichkeit von $\gamma = 1/3$. Nur einer – durch äußere Zufälle begünstigt – wird der Gewinnertropfen T^* .

7 Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit hat den Springbrunnen-Selektionsmechanismus rigoros mathematisch beschrieben. Die zentralen Ergebnisse sind:

1. **Hagen-Poiseuille-Profil:** Die Strömungsgeschwindigkeit im Kanal folgt einem parabolischen Profil mit Maximum auf der Kanalachse (Satz 1).
2. **Ballistische Höhe:** Die maximale Aufstiegshöhe ist proportional zum Quadrat der Startgeschwindigkeit, damit proportional zu $(R^2 - r^2)^2$ (Satz 3).
3. **Kreisring-Theorem:** Die optimalen Startpositionen für endlich große Tropfen bilden einen Kreisring mit Radius $r^* = \rho_{\text{Tropfen}}$ (Satz 5).
4. **Glücksfaktor:** Alle Tropfen auf dem optimalen Ring haben gleiche Startbedingungen; der Gewinnertropfen wird durch externe Zufälle selektiert (Satz 6).
5. **Turbulenzeffekte:** Im turbulenten Regime wird der Selektionsvorteil erheblich abgemildert (Korollar 5.2).

Das Epigraph dieser Arbeit beschreibt damit ein präzises physikalisches Phänomen: Der Gewinnertropfen hat “Glück”, weil er erstens auf dem optimalen Kreisring startet und zweitens durch zufällige Wechselwirkungen weniger gebremst wird als seine Mitbewerber auf dem Ring.

8 Ausblick

Die vorliegende Arbeit hat einen ersten, formal rigorosen Zugang zum Springbrunnen-Selektionsmechanismus gegeben. Viele wichtige Fragestellungen bleiben jedoch offen und stellen lohnende Richtungen für zukünftige Forschung dar.

8.1 Tropfen-Tropfen-Wechselwirkungen

Die vorliegende Analyse hat jeden Tropfen isoliert betrachtet. In einem realistischen Springbrunnen wechselwirken die Tropfen jedoch durch Zusammenstöße, Luftturbulenzen und Tropfenkoaleszenz miteinander. Eine vollständige Theorie müsste diese Wechselwirkungen berücksichtigen.

- Elastische und inelastische Tropfenkollisionen können als Zwei-Körper-Stoß in der klassischen Mechanik modelliert werden. Für Tropfen der Masse m_1 und m_2 mit Geschwindigkeiten v_1 und v_2 ergibt sich der Impulsaustausch nach dem Stoß durch Energie- und Impulserhaltung.
- Tropfenkoaleszenz – das Verschmelzen zweier Tropfen zu einem größeren – verändert die Masse und damit das Verhältnis von Trägheit zu Luftwiderstand. Dies kann dazu führen, dass ein anfänglich langsamer Tropfen durch Verschmelzung mit einem schnellen Tropfen eine höhere Geschwindigkeit erhält.
- Die Berechnung des mittleren freien Weges eines Tropfens im Tropfen-Ensemble ist ein analoges Problem zur kinetischen Gastheorie und könnte mit ähnlichen Methoden angegangen werden.

8.2 Stochastische Modellierung

Da externe Störungen (Windböen, Vibrationen des Kanals, Turbulenzen) zufälliger Natur sind, bietet sich eine stochastische Modellierung des Gewinnertropfens an.

- Die Aufstiegshöhe jedes Tropfens könnte als Zufallsvariable modelliert werden: $H(r) = h_{\max}(r) + \varepsilon$, wobei $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2(r))$ ein Rauschterm ist. Die Varianz $\sigma^2(r)$ könnte dabei ebenfalls von der radialen Position abhängen.
- Der Gewinnertropfen entspricht dann dem Maximum einer Menge von Zufallsvariablen: $T^* = \arg \max_i H(r_i)$. Die Verteilung dieses Maximums ist Gegenstand der *Extreme Value Theory* (EVT) und führt auf Gumbel-, Fréchet- oder Weibull-Verteilungen je nach Art der Ausgangsvariablen.
- Besonders interessant ist die Frage, wie groß die Streuung σ^2 sein muss, damit ein Tropfen *außerhalb* des optimalen Rings mit positiver Wahrscheinlichkeit gewinnt. Dies entspricht einer Überschreitungswahrscheinlichkeit und kann durch Tail-Analyse der Verteilungen berechnet werden.
- Monte-Carlo-Simulationen könnten numerisch bestätigen, für welche Parameterkonstellationen der Kreisring-Tropfen statistisch dominiert und ab wann externe Störungen die Positionshierarchie überwältigen.

8.3 Optimales Düsendesign

Die Erkenntnisse dieser Arbeit haben direkte Konsequenzen für das Design von Springbrunnendüsen.

- Wenn das Ziel ist, einen einzigen möglichst hohen Strahl zu erzeugen, sollte die Düse so gestaltet sein, dass ein einziger Tropfen (oder Wasserstrahl) exakt auf der Kanalachse ($r = 0$) austritt. Dies maximiert die Startgeschwindigkeit.
- Wenn das Ziel eine *gleichmäßige Verteilung* der Tropfen über verschiedene Höhen ist (ästhetischer Springbrunneneffekt), sollte das Profil geflacht werden, z.B. durch den Übergang zu turbulenter Strömung oder durch spezielle Düsengeometrien (z.B. Venturi-Düsen), die das Profil uniformisieren.
- Die Optimierung des Kanalradius R bei gegebenen Betriebsparametern ($\Delta p, \mu$) ist ein klassisches Ingenieuroptimierungsproblem: Größeres R führt zu höherem $v_{\max}$, erhöht aber auch den Massenfluss und den Energieverbrauch.
- Mehrstufige Düsensysteme, bei denen der Strahl durch konvergierende Kanalabschnitte geführt wird, könnten das Profil gezielt formen und den “Siegertropfen” vorhersagbar machen.

8.4 Verbindung zur Evolutionstheorie

Das Springbrunnen-Modell ist eine physikalische Analogie zu evolutionären Selektionsprozessen.

- Die radiale Position r entspricht der “Fitness-Position” eines Individuums in einem Ressourcengradienten. Individuen nahe dem Ressourcenmaximum (Kanalachse) haben den höchsten Selektionsvorteil.
- Der Glücksfaktor $\gamma = 1/N_{\text{opt}}$ entspricht dem stochastischen Element der genetischen Drift: Selbst unter identischen Selektionsbedingungen setzt sich durch zufällige Ereignisse nur eine Linie durch.
- Der Unterschied zwischen dem Gewinnertropfen und seinen Mitbewerbern auf dem Kreisring entspricht dem *founder effect*: Alle Tropfen auf dem Ring sind gleich gut, aber nur einer “gründet” eine Linie (steigt am höchsten).
- Zukünftige Arbeiten könnten das Springbrunnen-Modell als didaktisches Werkzeug nutzen, um Konzepte der Populationsgenetik wie genetische Drift, Selektion und Stochastizität zu veranschaulichen.

8.5 Mehrdimensionale Erweiterungen

Die vorliegende Arbeit beschränkte sich auf einen kreiszylindrischen Kanal. Interessante Erweiterungen betreffen andere Kanalgeometrien.

- Für einen *elliptischen* Kanalquerschnitt ergibt sich ein verändertes Geschwindigkeitsprofil. Die optimale Startposition bildet dann keine Kreislinie, sondern eine Ellipse. Die zugehörigen partiellen Differentialgleichungen können durch konforme Abbildungen oder Fourier-Entwicklungen gelöst werden.

- Für *nicht-Newton'sche Fluide* (z.B. scherverdickende oder scherverbindende Fluide) gilt das Hagen-Poiseuille-Gesetz nicht mehr. Das Geschwindigkeitsprofil wird dann durch die Carreau- oder Power-Law-Modelle beschrieben und kann wesentlich flacher oder spitzer ausfallen.
- Die Erweiterung auf *geneigte Kanäle* (nicht senkrechter Austritt) führt auf das klassische Problem des schiefen Wurfs. Die optimale Startposition hängt dann zusätzlich vom Austrittswinkel ab, und die Kreisring-Eigenschaft geht im Allgemeinen verloren.
- Für *rotierende Kanäle* (z.B. Sprinkleranlagen) kommt die Coriolis-Kraft als zusätzlicher Term in die Bewegungsgleichung, was die Trajektorien und die Höhenverteilung wesentlich komplizierter macht.

8.6 Quantisierungseffekte und diskrete Tropfenanordnungen

Die Korollar-Analyse (Abschnitt 3.2) hat gezeigt, dass die Anzahl der Tropfen auf dem optimalen Ring begrenzt ist. Eine ausführliche kombinatorische Analyse wäre lohnend.

- Die optimale Packung von Kreisen (Tropfenquerschnitten) in einem größeren Kreis (Kanalquerschnitt) ist ein klassisches *circle packing*-Problem. Exakte Lösungen für kleine n sind bekannt, aber für große n nur approximativ.
- Die Frage, wie viele Tropfen gleichzeitig auf dem optimalen Kreisring Platz finden, hängt vom Verhältnis R/ρ ab. Für $R/\rho \gg 1$ wächst N_{opt} wie $\pi R/\rho$, d.h. linear mit dem Kanalradius.
- Quantisierungseffekte (diskrete vs. kontinuierliche Tropfenpositionen) könnten durch diskrete Fourier-Analysen oder Gittermethoden untersucht werden.
- Die Verbindung zu Packing-Problemen in der Diskreten Geometrie eröffnet interessante Anknüpfungspunkte zur Zahlentheorie (Dichte-Packungen) und zur Optimierung kombinatorischer Strukturen.

8.7 Experimentelle Validierung

Alle Ergebnisse dieser Arbeit sind rein theoretischer Natur. Eine experimentelle Validierung wäre für die Festigung der Aussagen unerlässlich.

- Durch Hochgeschwindigkeitskameras (z.B. 1000 fps) könnten Tropfentrajektorien in einem transparenten Springbrunnenkanal aufgezeichnet und ausgewertet werden.
- Particle Image Velocimetry (PIV) ist eine etablierte Methode zur berührungsfreien Messung von Strömungsgeschwindigkeitsprofilen in Fluiden und könnte das Hagen-Poiseuille-Profil direkt sichtbar machen.
- Durch gezielte Farbmarkierung einzelner Tropfen ließe sich prüfen, ob die am höchsten aufsteigenden Tropfen tatsächlich aus dem Kreisring-Bereich stammen.
- Die stochastischen Aspekte (Glücksfaktor γ) könnten durch statistische Auswertung vieler Wiederholungsexperimente quantifiziert werden.

8.8 Verbindung zur Informationstheorie

Das Selektionsprinzip des Springbrunnens hat eine informationstheoretische Interpretation.

- Die Ungewissheit darüber, welcher der N_{opt} Tropfen auf dem Ring gewinnt, lässt sich durch die Shannon-Entropie ausdrücken: $H = \log_2 N_{\text{opt}}$ Bit.
- Wenn externe Störungen die Unterscheidbarkeit der Tropfen erhöhen (z.B. durch Windrauschen), kann sich die effektive Entropie ändern, was den Informationsgehalt des “Siegerereignisses” beeinflusst.
- Der Vergleich mit anderen Selektionsmechanismen (z.B. Tournierauswahl in der evolutionären Optimierung, Roulette-Selektion in genetischen Algorithmen) unter dem informationstheoretischen Blickwinkel könnte neue Einsichten liefern.
- Die Frage, wie viel Information über die Startposition eines Tropfens notwendig ist, um seinen Gewinnerstatus vorherzusagen, ist ein Problem der algorithmischen Informationstheorie (Kolmogorov-Komplexität des Gewinner-Ereignisses).

8.9 Interdisziplinäre Anwendungen

Das abstrakte Prinzip – aus einer Population gleichberechtigter Kandidaten auf einer optimalen Kreisstruktur wird durch Zufall einer selektiert – findet in vielen Disziplinen Anwendung.

- **Quantenmechanik:** In Systemen mit Rotationssymmetrie (z.B. Wasserstoffatom) tritt eine analoge Struktur auf: Der niedrigste Energiezustand ist nicht-entartet, aber angeregte Zustände mit Drehimpuls $l > 0$ besitzen Entartungen, die einem Kreisring im Impulsraum entsprechen.
- **Signalverarbeitung:** In zirkulären Antennenanordnungen (Circular Array) gibt es eine optimale Ringstruktur, die den Signal-Rausch-Abstand maximiert – ein direktes Analogon zum Kreisring-Theorem.
- **Netzwerktheorie:** In Kommunikationsnetzwerken mit kreissymmetrischer Topologie (z.B. Token-Ring-Protokolle) könnte die optimale Datenstationsposition durch analoge Argumente bestimmt werden.
- **Soziologie:** Die Frage, welches Individuum in einer gleichrangigen Gruppe “aufsteigt”, ist ein Kernthema der Sozialpsychologie. Das Springbrunnen-Modell liefert dafür eine physikalische Analogie.

Implementierungshinweis

Der Python-Code zur Erstellung aller Abbildungen ist verfügbar unter: <https://gitlab.com/epp-group/spring>.

References

- [1] G. H. L. Hagen, *Über die Bewegung des Wassers in engen cylindrischen Röhren*, Annalen der Physik und Chemie, 46(3):423–442, 1839.
- [2] J. L. M. Poiseuille, *Recherches expérimentales sur le mouvement des liquides dans les tubes de très-petits diamètres*, Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, 11:961–967, 1840.
- [3] L. D. Landau und E. M. Lifschitz, *Lehrbuch der theoretischen Physik, Bd. 6: Hydrodynamik*, 5. Aufl., Akademie-Verlag, Berlin, 1987.
- [4] G. K. Batchelor, *An Introduction to Fluid Dynamics*, Cambridge University Press, Cambridge, 2000.
- [5] F. M. White, *Fluid Mechanics*, 8. Aufl., McGraw-Hill, New York, 2016.
- [6] L. Prandtl, *Bericht über Untersuchungen zur ausgebildeten Turbulenz*, Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik, 5(2):136–139, 1925.
- [7] A. N. Kolmogorov, *The local structure of turbulence in incompressible viscous fluid for very large Reynolds number*, Doklady Akademii Nauk SSSR, 30:301–305, 1941.
- [8] G. G. Stokes, *On the effect of the internal friction of fluids on the motion of pendulums*, Transactions of the Cambridge Philosophical Society, 9:8–106, 1851.
- [9] E. J. Gumbel, *Statistics of Extremes*, Columbia University Press, New York, 1958.
- [10] S. Coles, *An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values*, Springer, London, 2001.
- [11] C. E. Shannon, *A Mathematical Theory of Communication*, Bell System Technical Journal, 27(3):379–423, 1948.
- [12] M. Raffel, C. E. Willert, F. Scarano, C. J. Kähler, S. T. Wereley und J. Kompenhans, *Particle Image Velocimetry – A Practical Guide*, 3. Aufl., Springer, Cham, 2018.
- [13] G. F. Carrier, M. Krook und C. E. Pearson, *Functions of a Complex Variable: Theory and Technique*, SIAM, Philadelphia, 2012.
- [14] D. A. Darling, *The Kolmogorov-Smirnov, Cramér-von Mises Tests*, Annals of Mathematical Statistics, 28(4):823–838, 1957.
- [15] S. Wright, *Evolution in Mendelian Populations*, Genetics, 16(2):97–159, 1931.